TÀI LIỆU PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

QUẢN LÝ TÀI SẢN, DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

MỤC LỤC

- 1. Tổng quan và mục tiêu hệ thống
- 2. Phạm vi chức năng
- 3. Đối tượng sử dụng và phân quyền
- 4. Nguyên tắc nghiệp vụ cốt lõi
- 5. Đặc tả phân hệ chức năng
- 6. Quy trình nghiệp vụ đầu-cuối
- 7. Yêu cầu dữ liệu và mô hình CSDL đề xuất
- 8. Quy tắc trạng thái và chuyển trạng thái
- 9. Báo cáo và tra cứu
- 10. Yêu cầu giao diện và trải nghiệm sử dụng
- 11. Yêu cầu phi chức năng, bảo mật và vận hành
- 12. Tiêu chí nghiệm thu và kiểm thử
- 13. Rủi ro, ngoại lệ và kiểm soát dữ liệu
- 14. Các điểm cần xác nhận trước khi phát triển
- 15. Phụ lục: thuật ngữ và ma trận truy vết

1 số yêu cầu:

- Trong tài liệu có 1 số biểu mẫu đính kèm nhưng hiện tài chức năng đó chỉ cần làm thành mẫu chưa cần hoàn thiện.
- Tông màu chính: xanh lá, trắng, hoặc tương đương.
- Logo: gồm 3 logo chủ đạo như bên dưới:





THACO AGRI

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU HỆ THỐNG

1.1. Bối cảnh

Hệ thống phục vụ quản lý tập trung tài sản có định danh, vật tư tiêu hao, kho các đơn vị, ticket yêu cầu cấp phát từ cán bộ nhân viên (CBNV), ticket sự cố kỹ thuật, nhu cầu thu mua và báo cáo chi phí theo đơn vị, phòng ban. Hệ thống cần truy xuất được nguồn gốc tài sản và lịch sử biến động từ lúc mua, nhập kho, cấp phát, sửa chữa, thu hồi đến thanh lý.

1.2. Mục tiêu

- Quản lý thống nhất danh mục, đơn vị, nhân viên, kho và tài sản trong mô hình nhiều đơn vị.
- Tự động gắn đơn vị sở hữu tài sản theo đơn vị quản lý kho khi nhập kho;
- Kiểm soát tồn kho, theo dõi hàng chờ mua, hàng chờ nhập và thiết bị chờ định danh.
- Chuẩn hóa quy trình đề xuất cấp phát và tiếp nhận/xử lý sự cố.
- Phân định trách nhiệm rõ ràng giữa Thủ kho, Thu mua và Kỹ thuật; luồng ký duyệt lãnh đạo thực hiện ngoài phần mềm chỉ cần bổ sung file mềm đính kèm vào để các thành phần user có được thông tin.
- Đảm bảo lịch sử vòng đời không bị mất khi tài sản thay đổi người giữ, đơn vị sở hữu hoặc trạng thái.
- Xuất báo cáo Excel theo danh mục, đơn vị và thời gian để phục vụ quản trị chi phí.

1.3. Phạm vi tổ chức

Hệ thống dự kiến dùng cho nhiều pháp nhân và đơn vị vận hành, ví dụ THACO AGRI nhưng hiện tải chỉ cần áp dụng cho 1 đơn vị và sau này khi phát triển điều chuyển tài sản của các đơn vị với nhau thì CSDL mới sinh ra. Danh sách chính thức, cấu trúc phân cấp và mã đơn vị phải được quản trị viên cấu hình; các tên trên chỉ là ví dụ theo tài liệu nguồn.

1.4. Định hướng kỹ thuật tham chiếu

Đề xuất triển khai ứng dụng web, CSDL quan hệ SQL Server và giao diện quản trị theo vai trò. Đây là định hướng kỹ thuật tham khảo, không phải yêu cầu bắt buộc trong tài liệu nguồn; cần chốt kiến trúc, môi trường triển khai, tích hợp và tiêu chuẩn hạ tầng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

2. PHẠM VI CHỨC NĂNG

Mã	Phân hệ	Chức năng chính	Kết quả nghiệp vụ
M1	Danh mục & cấu hình gốc	Danh mục tài sản/vật tư; loại định danh/tiêu hao; đơn vị; nhân viên; kho; tham số mã tài sản.	Dữ liệu nền nhất quán, làm căn cứ ràng buộc đơn vị và xử lý.
M2	Kho trung tâm	Nhập kho; khai báo tài sản; cấp phát; xuất tiêu hao; thu hồi; thanh lý; tồn kho.	Biết tài sản/vật tư đang ở đâu, thuộc đơn vị nào, ai đang giữ.
M3	Yêu cầu & sự cố	Đề xuất cấp phát; tiếp nhận; từ chối; chuyển nhu cầu mua;	Yêu cầu có trạng thái, người xử lý và dấu vết.
M4	ticket IT/kỹ thuật.	Báo sự cố; tiếp nhận hỗ trợ; hoàn tất hỗ trợ; đề xuất sửa chữa, thay thế; đề xuất thu hồi cấp mới; chuyển nhu cầu mua;	Yêu cầu có trạng thái, người xử lý và dấu vết.
M5	Đơn hàng thu mua	Gom nhu cầu; tạo PO; cập nhật giá thực tế; bàn giao trách nhiệm; nhập kho hoặc chờ định danh.	Theo dõi từ nhu cầu đến mua hàng và ghi nhận chi phí.
M6	Vòng đời & báo cáo	Trang hồ sơ tài sản; timeline; báo cáo chi phí theo danh mục/đơn vị; xuất Excel.	Truy xuất lịch sử và tổng hợp chi phí.
M7	Quản trị & an toàn	Tài khoản, vai trò, phân quyền theo đơn vị/kho; nhật ký hệ thống; cấu hình.	Kiểm soát truy cập và truy vết thao tác.

2.1. Ngoài phạm vi mặc định

- Phê duyệt mua sắm/chi phí của lãnh đạo xác định bước ký duyệt thực hiện thủ công bên ngoài. Chỉ bổ sung file PDF đi theo các quy trình thực hiện để đảm bảo tính pháp lý cho các bước tiếp theo
- Dữ liệu nhân sự sau này sẻ được tích hợp từ HRM Tích hợp tự động với HRM/ERP, email, chữ ký số hoặc hệ thống mua hàng khác khi chưa có đặc tả giao tiếp.

- Quản lý khấu hao kế toán đầy đủ. Tài liệu nguồn có nhắc trường khấu hao cho hàng định danh nhưng chưa mô tả công thức, phương pháp hoặc báo cáo.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ PHÂN QUYỀN

Vai trò	Quyền/nghiệp vụ chính	Giới hạn đề xuất
CBNV	Tạo đề xuất cấp phát; tạo ticket hỗ trợ; xem yêu cầu/ticket của mình; sửa,xóa yêu cầu/ ticket nếu còn đúng giai đoạn; xem tài sản đang được giao nếu được cấp quyền.	Không tự duyệt yêu cầu, không tự thay đổi người giữ hoặc đơn vị sở hữu.
Thủ kho	Quản lý kho được phân công; tiếp nhận/từ chối đề xuất; tạo PO từ nhu cầu; nhập/xuất; khai báo tài sản; thu hồi; thanh lý; tra cứu báo cáo theo quyền.	Chỉ thao tác trong kho/đơn vị được cấp quyền; thanh lý nên có quyền riêng.
Nhân viên Thu mua	Xem PO chờ mua; cập nhật giá thực tế; tiếp nhận PO; xác nhận hoàn thành mua hàng.	Không thay đổi nhu cầu gốc, người nhận hoặc dữ liệu vòng đời tài sản.
Kỹ thuật viên IT/Bảo trì	Tiếp nhận ticket; cập nhật kiểm tra/xử lý; cập nhật thông tin ticket; nhập phương án sửa chữa/thay thế/hoàn tất; đính kèm hồ sơ.	Chỉ đề xuất phương án; không tự tạo PO; tạo yêu cầu cho phương án
Quản trị hệ thống	Cấu hình danh mục, đơn vị, kho, người dùng, vai trò, tham số; tra cứu nhật ký.	Không nên sửa/xóa giao dịch nghiệp vụ đã chốt; mọi can thiệp dữ liệu phải có log.
Quản lý/kiểm soát (đề xuất)	Xem báo cáo toàn đơn vị/phạm vi được giao; xem nhật ký và hồ sơ đính kèm.	Không có quyền giao dịch mặc định nếu chưa được phân vai.

Lưu ý: tài liệu nguồn nêu 4 tác nhân vận hành chính (CBNV, Thủ kho, Thu mua, Kỹ thuật) và quản trị hệ thống trong các Use Case cấu hình. Vai trò Quản lý/kiểm soát là đề xuất để phục vụ báo cáo, chưa phải yêu cầu đã xác nhận.

4. NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

4.1. Ràng buộc đơn vị

- Nhân viên phải thuộc một đơn vị chi trả lương tại một thời điểm; lưu mã nhân viên và mã đơn vị làm dữ liệu tham chiếu.
- Mỗi kho thuộc một đơn vị quản lý/sở hữu pháp nhân cố định theo cấu hình.
- Khi tạo thiết bị nhập kho, đơn vị sở hữu được xác định từ đơn vị quản lý của kho nhận.
- Khi điều chuyển giữa các đơn vị, việc nhập kho tại kho của đơn vị mới làm thay đổi đơn vị sở hữu theo quy tắc nguồn. Cần có nghiệp vụ điều chuyển riêng để ghi nhận bên giao, bên nhận và ngày hiệu lực; không chỉ sửa trực tiếp trường đơn vị.
- Đơn vị chi trả lương của người nhận được chụp lại tại thời điểm cấp phát vào nhật ký vòng đời để lịch sử không thay đổi khi nhân sự chuyển đơn vị sau này.

4.2. Phân loại danh mục

Thuộc tính	Hàng định danh (Serialized)	Hàng tiêu hao (Consumable)
Theo dõi từng đơn vị vật lý	Có; mỗi thiết bị có mã tài sản duy nhất	Không; theo dõi số lượng tổng
Trường dữ liệu chính	Serial, bảo hành, trạng thái, giá, QR, lịch sử; khấu hao	Đơn vị tính, tồn kho, ngưỡng cảnh báo tối thiểu, giá/đơn giá
Nhập kho	Thu mua xác nhận hoàn thành; Thủ kho khai báo từng thiết bị sau	Kiểm đếm và cộng số lượng từ PO
Cấp phát	Gán thiết bị cho một nhân viên, khu vực (địa điểm), đổi trạng thái sang DANG_SU_DUNG	Trừ số lượng tổng; lưu lịch sử cấp và chi phí theo Phòng ban nhân viên
Thu hồi/thanh lý	Có quy trình thu hồi và thanh lý	Không áp dụng trạng thái tài sản đơn lẻ; điều chỉnh tồn theo giao dịch

4.3. Dữ liệu giao dịch đã chốt

Đề xuất: các giao dịch nhập/xuất, nhật ký vòng đời, lịch sử trạng thái và lịch sử giá phải được ghi nối tiếp; không xóa vật lý khi đã phát sinh giao dịch. Sai sót được xử lý bằng giao dịch điều chỉnh có lý do, người thực hiện, thời gian và người xác nhận.

4.4. Giá và chi phí

Nguồn yêu cầu dùng giá thực tế nhập từ PO cho báo cáo mua sắm và sửa chữa. Cần phân biệt: giá mua đơn vị, số lượng, thành tiền, thuế/phí nếu có, giá trị tài sản, chi phí sửa chữa và tiền thu thanh lý. Công thức báo cáo và cách phân bổ chi phí phải được chốt tại Phần 14.

5. ĐẶC TẢ PHÂN HỆ CHỨC NĂNG

5.1. M1 – Danh mục & cấu hình gốc

5.1.1. Quản lý danh mục hàng hóa

- Thông tin tối thiểu: mã danh mục, tên, nhóm (Thiết bị điện tử văn phòng, thiết bị gia dụng, thiết bị tin học, nội thất văn phòng, Văn phòng phẩm vật tư văn phòng, phương tiện vận tải), loại theo dõi (định danh/tiêu hao),Mã tự sinh, đơn vị tính, ngưỡng tồn tối thiểu, trạng thái sử dụng, mô tả.
- Khi chọn loại định danh, hiển thị cấu hình serial, bảo hành, trạng thái, vòng đời và QR(giá trị mã tài sản được sinh từ mã tự sinh).
- Khi chọn loại tiêu hao, hiển thị đơn vị tính và ngưỡng cảnh báo tồn tối thiểu; không yêu cầu serial hay người giữ hiện tại.
- Mã danh mục phải duy nhất; không cho đổi loại theo dõi nếu đã phát sinh giao dịch, trừ quy trình chuyển đổi dữ liệu được kiểm soát.
- Không xóa danh mục đã sử dụng; chỉ cho ngừng hoạt động để bảo toàn lịch sử.

5.1.2. Quản lý đơn vị

Trường đề xuất: mã đơn vị, tên đầy đủ, tên viết tắt, trạng thái hoạt động, thông tin địa chỉ.

5.1.3. Quản lý nhân viên

Trường đề xuất: mã nhân viên, họ tên, đơn vị chi trả lương, phòng ban, chức danh, email, trạng thái làm việc. Có thể nhập đồng bộ từ HRM trong giai đoạn sau; có APT HRM để đồng bộ.

5.1.4. Quản lý kho

Trường đề xuất: mã kho, tên kho, đơn vị quản lý/sở hữu, thủ kho phụ trách, trạng thái. Một kho phải gắn với một đơn vị tại một thời điểm; nếu thay đổi đơn vị quản lý cần lưu lịch sử hiệu lực.

5.1.5. Cấu hình mã tài sản và QR

Mỗi tài sản định danh có mã duy nhất không trùng lặp. Quy tắc định dạng mã (tiền tố đơn vị/năm/mã tự sinh/số tăng) chưa được nguồn quy định, do đó cần cấu hình và thống nhất trước khi phát triển. QR là giá trị mã tài sản.

5.2. M2 – Quản lý kho trung tâm

5.2.1. Nhập kho hàng tiêu hao

1. Thủ kho mở PO có trạng thái CHỜ NHẬP KHO.
2. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng, số lượng đặt mua và thông tin đơn vị/kho tiếp nhận.
3. Thủ kho nhập số lượng thực nhận theo từng dòng; hệ thống kiểm tra số lượng hợp lệ.
4. Khi xác nhận, hệ thống ghi giao dịch nhập, cộng tồn kho và chuyển PO sang ĐÃ NHẬP KHO.

5.2.2. Khai báo và nhập kho hàng định danh

5. Danh sách PO đã hoàn thành mua hàng nhưng còn thiết bị chưa khai báo được hiển thị tại “PO chờ định danh”.
6. Thủ kho chọn PO liên quan (theo quy trình nguồn có thể là liên kết bắt buộc ở luồng PO chờ định danh; trường liên kết thủ công ngoài luồng có thể không bắt buộc).
7. Nhập/quét serial, thời hạn bảo hành, thông tin cấu hình, giá; cho phép lưu tạm và import Excel hàng loạt.

8. Hệ thống kiểm tra serial trùng theo phạm vi đã thống nhất, sinh mã tài sản và QR, gán đơn vị sở hữu theo kho, trạng thái TRONG_KHO.
9. Thủ kho bấm "Hoàn thành nhập" để kết thúc luồng khai báo PO; PO biến khỏi danh sách chờ định danh. Hệ thống phải cảnh báo nếu số thiết bị đã tạo khác số lượng dự kiến.

5.2.3. Cấp phát tài sản định danh

10. Thủ kho chọn tài sản TRONG_KHO hoặc quét QR.
11. Chọn nhân viên nhận/Khu vực; hệ thống hiển thị đơn vị chi trả lương của nhân viên hoặc khu vực lắp đặt thiết bị và tình trạng thiết bị.
12. Xác nhận giao nhận; trạng thái tài sản chuyển DANG_SU_DUNG, cập nhật người giữ/địa điểm hiện tại. cho phép xuất biên bản bàn giao theo biểu mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO(đính kèm)
13. Tạo bản ghi nhật ký vòng đời bất biến: loại sự kiện, người giao, người nhận/khu vực, thời gian, đơn vị chi trả lương tại thời điểm giao, tình trạng trước/sau, ghi chú và người thao tác.

5.2.4. Cấp phát hàng tiêu hao

14. Thủ kho chọn danh mục tiêu hao, kho xuất, số lượng kèm theo các trường hợp sau:
    - Nhân viên (thông tin nhân viên/phòng ban)
    - Yêu cầu (có nhân viên/phòng ban yêu cầu).
15. Hệ thống kiểm tra tồn khả dụng; mặc định không cho xuất vượt tồn.
16. Khi xác nhận, hệ thống trừ tồn, lưu giao dịch xuất và lịch sử cấp phát. cho phép xuất biên bản bàn giao theo biểu mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO(đính kèm)
17. Hệ thống tính chi phí tiêu hao theo số lượng × đơn giá áp dụng và gắn đơn vị chi trả lương của người nhận.

Đề xuất cần chốt: đơn giá dùng bình quân, giá nhập gần nhất;

5.2.5. Thu hồi tài sản

18. Chọn tài sản DANG_SU_DUNG hoặc quét QR.
19. Ghi nhận ngày giờ, người trả/người nhận lại, lý do (điền thông tin chi tiết) và tình trạng khi thu hồi.
20. Xác nhận thu hồi; tài sản chuyển TRONG_KHO, trường người giữ hiện tại được làm trống.
21. Ghi sự kiện THU_HOI vào nhật ký; không xóa lịch sử bàn giao trước. cho phép xuất biên bản bàn giao theo biểu mẫu BIÊN BẢN BÀN GIAO(đính kèm)

5.2.6. Thanh lý tài sản

22. Chọn tài sản đủ điều kiện thanh lý.
23. Nhập lý do, ngày thanh lý, số tiền thu về nếu có và tài liệu minh chứng.
24. Hệ thống chuyển trạng thái DA_THANH_LY, khóa các thao tác cấp phát/thu hồi tiếp theo.

Đề xuất kiểm soát: chỉ thanh lý khi tài sản đang TRONG_KHO

5.2.7. Kiểm kê và điều chỉnh tồn (bổ sung đề xuất)

Dashboard kho hiển thị như sau:

- Vật tư tiêu hao: Hiển thị theo các tab nhóm thiết bị, trong các nhóm sẻ hiển thị loại hàng hiển thị danh sách vật tư tồn kho gồm 3 cột: tồn kho hiện tại(cảnh báo với các vật tư có ngưỡng tồn không đảm bảo), đầu tư trong tháng, đã cấp trong tháng.

- hiển thị danh sách vật tư định danh gồm: Hiển thị theo các tab nhóm thiết bị , trong các tab nhóm sẻ hiển thị loại thiết bị của nhóm đó và hiển thị tổng có, đang dùng, tồn kho, đang chờ thu mua.

5.3. M3 – Quản lý yêu cầu cấp phát và sự cố

5.3.1. Đề xuất cấp phát từ CBNV

Đề xuất cấp phát sẻ chia ra gồm các loại đề xuất như sau:

+ cấp văn phòng phẩm

+ cấp cấp đồng phục

+ cấp máy tính/laptop

+ cấp thiết bị CNTT

Trường đề xuất: mã yêu cầu, người tạo, đơn vị, ngày tạo, loại cấp phát, danh mục, loại hàng, số lượng, mục đích sử dụng, mức độ ưu tiên, file đính kèm/phê duyệt ngoài hệ thống, ghi chú và trạng thái.

25. CBNV tạo yêu cầu; xuất phiếu yêu cầu theo loai đề xuất (phải điền đủ thông tin mới cho xuất – biểu mẫu xuất gồm các file đính kèm tương ứng với loại yêu cầu cấp phát); có thể bổ sung thông tin/file đính kèm.
26. CBNV bấm Gửi yêu cầu (chỉ cho gửi khi đã có file đính kèm); hệ thống ghi thời gian gửi và đưa yêu cầu vào hàng đợi của Thủ kho.
27. Thủ kho chọn vào yêu cầu để xem thông tin cần cấp và có gợi ý loại thiết bị của kho có đáp ứng (loại thiết bị/ mặt hàng, số lượng) để cấp phát không
28. Nếu đồng ý tiếp nhận, sẻ xuất hiện các chức năng:
    + cấp phát: cho phép vào chọn số lượng từng mặt hàng cấp đối với thiết bị tiêu hao, khi cấp phát thì sẻ trừ vào kho đảm bảo các thông tin như Cấp phát hàng tiêu hao ; Cho phép chọn thiết bị định danh tương ứng với chủng loại yêu cầu, có bảng gợi ý thiết bị cùng loại để gợi ý cấp; nếu 1 yêu cầu cấp chưa đủ số lượng thì yêu cầu đó sẻ chuyển thành cấp chưa đủ và vẫn giữ chức năng cấp phát hoặc chuyển thành PO
    '* việc cấp phát thiết bị định danh theo yêu cầu này cũng tương ứng với Cấp phát tài sản định danh mục 5.2.3. lưu lịch sử thiết bị giống như bàn giao, có thể them dấu tích của phiếu yêu cầu và chuyển trạng thái thiết bị như bàn giao, lưu lịch sử và cho phép xuất file biên bản bàn giao y như vậy.
    + chuyển thành PO : yêu cầu chuyển thành PO hoặc với các yêu cầu sau:
    PO sẻ có thông tin tài sản và số lượng từ yêu cầu chuyển sang (tài sản có số lượng 0 thì không cần)
29. Nếu từ chối, Thủ kho bắt buộc nhập lý do; CBNV xem được kết quả. Và kết thúc yêu cầu.

Điểm cần phân biệt: "tiếp nhận yêu cầu" không đồng nghĩa với "duyệt cấp phát" chỉ là chuyển tình trạng của yêu cầu để người tạo yêu cầu có thông tin.

5.3.2. Ticket hỗ trợ kỹ thuật

Trường đề xuất: mã ticket, người báo, đơn vị, loại sự cố, mô tả, mức độ ưu tiên, mã tài sản liên kết (không bắt buộc khi tạo – người tạo chỉ được chọn tài sản mình đang sở hữu), ảnh, file trình ký, người xử lý, thời gian tiếp nhận, chẩn đoán, kết quả xử lý, trạng thái.

30. CBNV tạo ticket; có thể liên kết tài sản hoặc để trống.
31. Kỹ thuật tiếp nhận, phân loại và cập nhật kết quả kiểm tra.
32. Kịch bản sửa tại chỗ: ghi nhận biện pháp xử lý; hoàn thành ticket. Tình trạng ticket sẻ chuyển thành hoàn thành
33. Kịch bản sửa chữa/thay thế: bắt buộc có mã tài sản (người dung hoặc người tiếp nhận bổ sung – người tiếp nhận có thể chọn tài sản định danh bất kỳ đưa vào); người tiếp nhận sẻ điền thông tin xử lý, lựa chọn thay thế hay sửa chữa, có thể chọn cả 2. Trường hợp chọn thay thế có thể thêm thiết bị cần thay thế (chọn từ danh mục loại thiết bị), số lượng,… ý nghĩa của việc này khi yêu cầu này chuyển thành PO thì thiết bị được thay thế này sẻ là mặt hàng của PO hoặc có thể cấp phát ngay lập tức khi thông tin được chuyển đến KHO. sau đó thì hoàn thành xử lý. Ticket sẻ trả về YÊU CẦU SỬA CHỮA/THAY THẾ.
34. Kịch bản thu hồi cấp mới: người tiếp nhận điền thông tin đánh giá yêu cầu thu hồi để cấp mới. người đánh giá thêm thông tin thiết bị cần cấp thay thế vào để hoàn tất ,… ý nghĩa của việc này khi yêu cầu này chuyển thành PO thì thiết bị được thay thế này sẻ là mặt hàng của PO hoặc có thể cấp phát ngay lập tức khi thông tin được chuyển đến KHO. sau đó thì hoàn thành xử lý. Ticket sẻ trả về THU HỒI CẤP MỚI
35. Đối với 2 kịch bản sửa chữa/thay thế, thu hồi cấp mới nhân sự tạo ticket có thể xuất file theo từng kịch bản sẻ có biểu mẫu đính kèm tương ứng để trình ký ngoài phần mềm sau đó bổ sung thông tin cho ticket (file trình ký). Khi có file trình ký sẻ có chức năng duyệt phương án. Tình trạng ticket sẻ chuyển thành hoàn thành và tự động sinh ra **Đề xuất**

cấp phát từ CBNV ở chức năng đề xuất với thông tin mặt hàng, số lượng đã được người tiếp nhận điền thông tin khi xử lý

Việc sinh ra yêu cầu cấp phát bao gồm các thông tin sẻ được kế thừa từ Ticket hỗ trợ, người tạo, ngày tạo, file đính kèm (file trình ký) , thông tin mặt hàng số lượng (người tiếp nhận điền khi trong các kịch bản) ,… và tình trạng sẻ là đã gửi yêu cầu chờ thủ kho tiếp nhân hoặc cấp phát như Đề xuất cấp phát từ CBNV mục 5.3.1

5.3.3. Đính kèm và lưu hồ sơ

Hệ thống nên hỗ trợ các định dạng PDF, JPG/PNG, XLSX theo danh sách cho phép; giới hạn dung lượng. việc xuất file sẻ không lưu trữ trực tiếp trên hệ thống.

5.4. M4 – Quản lý đơn hàng thu mua (PO)

5.4.1. Tạo PO và gom nhu cầu

Nguồn PO bao gồm: các yêu cầu thủ kho tiếp nhận và chuyển thành PO, Các ticket hỗ trợ được chuyển thành yêu cầu và được tiếp nhận chuyển thành PO, được tạo từ thủ kho khi cảm thấy kho thiếu hụt vật tư.

36. Thủ kho mở danh sách PO.
37. Thủ kho có 1 chức năng là tạo PO. Tạo PO đảm bảo các thông tin mặt hàng , người tạo, lý do, đính kèm ,…
38. Thủ kho chọn một hoặc nhiều dòng phù hợp, kiểm tra thông tin mặt hàng, số lượng và mô tả rồi tạo PO.
39. Hệ thống sinh mã PO, ghi nguồn gốc từng dòng và đưa trạng thái ĐÃ GỬI THU MUA

Đề xuất: một PO chỉ gom các dòng có thể mua chung theo kho nhận đặt biệt là loai theo dõi. Không thể gom các PO có loại theo dõi của mặt hàng khác nhau (định danh và tiêu hao)

5.4.2. Thu mua tiếp nhận và cập nhật thực tế

40. Nhân viên Thu mua xem PO ĐÃ GỬI THU MUA và thông tin chi tiết nguồn nhu cầu tiếp nhân PO sẻ chuyển thành tình trạng ĐANG MUA.
41. Quy trình tìm nhà cung cấp, thương thảo và ký duyệt giấy tờ diễn ra bên ngoài phần mềm.
42. Khi hàng đã mua và bàn giao về công ty, Thu mua cập nhật giá mua, số lượng thực tế theo từng dòng, thông tin nhà cung cấp.
    Trước khi hoàn tất có các kịch bản sau:
    + nếu hoàn tất khi mua đủ hàng của PO hệ thống khóa phần nhập liệu thuộc Thu mua và chuyển quyền xử lý sang Kho theo loại hàng.
    + nếu hoàn tất nhưng thiếu: PO hệ thống khóa phần nhập liệu thuộc Thu mua . chuyển quyền xử lý sang Kho theo loại hàng đối với các vật tự đã giao kèm số lượng và sinh ra 1 PO có thông tin là PO con của PO này và chuyển trạng thái thành đã hoàn thành và giao thiếu. thông tin PO con sẻ kế thừ lại các thông tin vật tư mua thiếu (số lượng thiếu >0) và có thể thao tác thực hiện giống 1 PO bình thường

5.4.3. Quy tắc PO theo loại hàng

Loại hàng	Sau khi Thu mua hoàn thành	Xử lý của Thủ kho	Kết thúc
Tiêu hao	ĐÃ_HOÀN_THÀNH/chờ nhập kho	Nhập số lượng thực nhận từ PO; cộng tồn kho.	ĐÃ_NHẬP_KHO; đóng PO.
Định danh	ĐÃ_HOÀN_THÀNH/đóng phần trách nhiệm Thu mua; các dòng được đưa vào danh sách PO chờ định danh.	Tạo từng thiết bị, kế thừa giá, serial/bảo hành, mã tài sản và QR, có thể điền thông tin như tạo thiết bị nhập kho	Thủ kho bấm Hoàn thành nhập; ẩn khỏi danh sách PO chờ định danh.

Một PO có thể đã mua xong nhưng còn thiết bị chưa định danh; hoặc đã nhận một phần hàng, phần còn lại giao thiếu. Vì vậy, không nên dùng một trạng thái duy nhất để điều khiển toàn bộ quy trình. Cần quản lý riêng trạng thái mua hàng, nhận hàng và định danh theo từng dòng hàng.

5.4.4. Quản lý dòng PO

Mỗi PO có một hoặc nhiều dòng: danh mục, mô tả, loại hàng, số lượng yêu cầu, đơn giá dự kiến nếu có, đơn giá thực tế, thành tiền, kho nhận, nguồn yêu cầu và số lượng đã nhận/đã định danh. Cần hỗ trợ một PO có nhiều dòng và nhiều thiết bị cùng danh mục.

5.4.5. Nguồn gốc nhu cầu

Mỗi dòng PO cần lưu nguồn phát sinh (KHO, YEU_CAU_CBNV, TICKET_KY_THUAT, hoặc nguồn khác được cấu hình) và khóa tham chiếu tới bản ghi gốc. Không nên chỉ lưu chuỗi mô tả vì cần truy ngược và ngăn tạo trùng nhu cầu.

5.5. M5 – Hồ sơ vòng đời tài sản và báo cáo

5.5.1. Asset Profile

Khi quét QR hoặc tìm mã tài sản, hiển thị thông tin hiện tại: mã tài sản, tên danh mục, cấu hình, serial, ngày nhập, bảo hành, đơn vị sở hữu, kho, trạng thái, người giữ. Timeline hiển thị các sự kiện theo thứ tự thời gian: PO liên quan, nhập kho, cấp phát, đổi người giữ/đơn vị, ticket sửa chữa, thu hồi và thanh lý.

5.5.2. Báo cáo

Báo cáo	Bộ lọc đề xuất	Chỉ tiêu chính
Tồn kho tiêu hao	Thời điểm(ngày/ tháng/quý/năm), danh mục, loại tài sản	Tồn đầu, nhập, xuất, điều chỉnh, tồn cuối, ngưỡng cảnh báo.
Danh sách tài sản định danh	Phòng/ban,danh mục,loại, trạng thái, người giữ, bảo hành	Số lượng, serial, mã tài sản, giá trị, trạng thái.
Cấp phát theo nhân viên/đơn vị	Khoảng thời gian, phòng ban, nhân viên, danh mục, loại	Số lượng cấp, ngày cấp, chi phí tiêu hao; tài sản đang giữ.
PO và mua sắm	Ngày tạo/hoàn thành, trạng thái, nguồn	Mã PO, mặt hàng, số lượng, giá thực tế, tổng tiền, trạng thái nhập.
Chi phí theo danh mục	Tháng/quý/năm, danh mục/nhóm/loại	Chi phí mua sắm và tiêu hao theo móc thời gian, tháng, quý, năm.
Chi phí theo đơn vị	Tháng/quý/năm, pháp nhân/khu liên hợp	Mua mới, sửa chữa, tiêu hao; tổng chi phí.
Ticket sự cố	Thời gian, loại, đơn vị, kỹ thuật viên, trạng thái	Số lượng ticket, thời gian xử lý, nhân viên, phòng ban
Lịch sử vòng đời	Mã tài sản, đơn vị, sự kiện, thời gian	Timeline đầy đủ của từng tài sản.

Tất cả báo cáo cần có tổng quan trên màn hình và xuất Excel (.xlsx). Mỗi báo cáo phải hiển thị thời điểm kết xuất, bộ lọc áp dụng và đơn vị tiền tệ.

5.5.3. Quy ước chi phí

Để tránh cộng trùng, cần thống nhất báo cáo chi phí mua sắm tính từ dòng PO thực tế; chi phí sửa chữa tính từ dòng chi phí liên kết ticket/PO; chi phí tiêu hao tính từ giao dịch xuất kho theo đơn giá được chốt. Không cộng đồng thời giá trị PO và giá trị thiết bị sinh từ PO trong cùng một chỉ tiêu tổng chi phí nếu chúng là cùng một khoản.

5.6. M6 – Quản trị, tài khoản và nhật ký

- Quản lý tài khoản, trạng thái tài khoản, vai trò và quyền theo chức năng.
- Phân quyền theo phạm vi: đơn vị, kho hoặc dữ liệu của cá nhân.
- Nhật ký hệ thống ghi người dùng, thời gian, hành động, bản ghi tác động, giá trị trước/sau với thao tác quan trọng.
- Đăng xuất, hết hạn phiên, khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu theo chính sách CNTT.
- Không cho người dùng tự nâng quyền hoặc thay đổi đơn vị/kho ngoài phạm vi được cấp.

6. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐẦU-CUỐI

6.1. Luồng mua hàng tiêu hao

- Thiếu hàng/ thủ kho tạo PO → thủ kho chuyển thành PO → Gom PO và tạo PO (ĐÃ CHUYỂN THU MUA) → Thu mua tiếp nhận (ĐANG MUA) → thực hiện mua bên ngoài → Nhập giá thực tế → Thu mua xác nhận hoàn thành → PO chuyển CHỜ NHẬP KHO → Thủ kho kiểm đếm số thực nhận → Ghi nhận nhập kho/cộng tồn → PO ĐÃ NHẬP KHO.

- Thiếu hàng/đề xuất CBNV → Thủ kho tiếp nhận nhu cầu → thủ kho chuyển thành PO → Gom PO và tạo PO (ĐÃ CHUYỂN THU MUA) → Thu mua tiếp nhận (ĐANG MUA) → thực hiện mua bên ngoài → Nhập giá thực tế → Thu mua xác nhận hoàn thành → PO chuyển CHỜ NHẬP KHO → Thủ kho kiểm đếm số thực nhận → Ghi nhận nhập kho/cộng tồn → PO ĐÃ NHẬP KHO.

6.2. Luồng mua hàng định danh

- Thiếu hàng thủ kho tạo PO → Thủ kho gom nhu cầu và tạo PO → Thu mua mua hàng, cập nhật giá thực tế, xác nhận hoàn thành → PO đóng phần trách nhiệm Thu mua; mặt hàng xuất hiện tại PO chờ định danh → Thủ kho khai báo từng thiết bị, serial, bảo hành; hệ thống kế thừa giá, sinh mã tài sản/QR → thiết bị TRONG_KHO → Thủ kho xác nhận Hoàn thành nhập để kết thúc hàng chờ.

- Thiếu hàng/đề xuất/ticket →thủ kho tiếp nhận→ Thủ kho gom nhu cầu và tạo PO → Thu mua mua hàng, cập nhật giá thực tế, xác nhận hoàn thành → PO đóng phần trách nhiệm Thu mua; mặt hàng xuất hiện tại PO chờ định danh → Thủ kho khai báo từng thiết bị, serial, bảo hành; hệ thống kế thừa giá, sinh mã tài sản/QR → thiết bị TRONG_KHO → Thủ kho xác nhận Hoàn thành nhập để kết thúc hàng chờ.

6.3. Luồng cấp phát tài sản

CBNV tạo và gửi yêu cầu → Thủ kho kiểm tra tồn và xử lý → nếu có hàng, thực hiện bàn giao theo chính sách; nếu không có hàng, chuyển nhu cầu sang gom PO hoặc từ chối có lý do → khi giao thiết bị, ghi người giữ, đơn vị chi trả lương tại thời điểm giao và log vòng đời.

6.4. Luồng sự cố kỹ thuật

CBNV tạo ticket → Kỹ thuật tiếp nhận/kiểm tra → sửa tại chỗ và đóng ticket, hoặc đề xuất sửa/thay thế ngoài (bắt buộc mã tài sản) → hồ sơ ký duyệt giấy/PDF được tải lên → trình phương án → chuyển thành yêu cầu → thủ kho sẻ Luồng cấp phát tài sản như 6.3

6.5. Luồng điều chuyển giữa đơn vị

Đề xuất quy trình kiểm soát: đơn vị giao tạo yêu cầu điều chuyển, chọn tài sản và kho nhận; người có quyền xác nhận bàn giao; kho nhận xác nhận nhập; hệ thống đổi đơn vị sở hữu theo kho nhận và tạo hai sự kiện điều chuyển/nhập kho trong timeline. Quy trình chi tiết này là bổ sung cần phê duyệt, được suy ra từ nguyên tắc tự động thay đổi đơn vị sở hữu khi nhập tại kho mới.

6.6. Luồng thanh lý

Tài sản được thu hồi/đánh giá → nằm trong kho (TRONG_KHO) → thủ kho thực hiện thanh lý nhập lý do, ngày và giá trị thu về → hệ thống chuyển DA_THANH_LY, khóa thao tác nghiệp vụ tiếp theo, giữ nguyên lịch sử và phục vụ báo cáo.

6.7. Luồng điều chuyển

nằm trong kho (TRONG_KHO) → thu kho chọn điều chuyển → chọn đơn vị điều chuyển (xuất hiện người thủ kho của bên kho nhận) → tình trạng đang điều chuyển → thủ kho bên tiếp nhận → vào danh sách thiết bị điều chuyển (có các dòng log điều chuyển tiết bị và nhận thiết bị) chọn nhận thiết bị đối với thiết bị được điều chuyển ở nơi khác tới → thiết bị được nhập kho và chuyển đơn vị sở hữu thành đơn vị mới→ tình trạng chuyển thành (ĐÃ HOÀNG THÀNH ĐIỀU CHUYỂN)

7. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH CSDL ĐỀ XUẤT

Mục tiêu là truy xuất xuyên suốt từ nhu cầu → PO → nhận hàng/nhập kho → tài sản hoặc giao dịch tiêu hao → cấp phát/sửa chữa/thu hồi/thanh lý; đồng thời giữ lịch sử và phân quyền theo đơn vị/kho.

7.1. Nguyên tắc thiết kế

- Mỗi bản ghi có khóa chính ổn định; mã nghiệp vụ hiển thị phải duy nhất theo phạm vi đã chốt.
- Danh mục đã được giao dịch tham chiếu không xóa vật lý; chỉ ngừng hoạt động.
- Giao dịch lưu người tạo, thời điểm, trạng thái và lịch sử thay đổi quan trọng.
- Tiền dùng kiểu số thập phân; số lượng và đơn giá phải có độ chính xác được quy định.
- Đơn vị sở hữu và kho được chụp tại thời điểm giao dịch để lịch sử không thay đổi khi danh mục cập nhật.
- Khuyến nghị duy trì sổ phát sinh nhập/xuất/điều chỉnh; số dư tồn được đối soát từ các giao dịch hợp lệ.
- Tách dữ liệu tệp khỏi metadata; dùng khóa lưu trữ nội bộ, không dùng tên file làm khóa duy nhất.

7.2. Các thực thể dữ liệu chính

Thực thể	Trường chính đề xuất	Mục đích/quan hệ
OrganizationUnit	unit_id, code, name, parent_unit_id, status	Cây đơn vị; hỗ trợ mở rộng nhiều đơn vị.
Department	department_id, unit_id, code, name, status	Phòng ban; xác nhận có dùng chung giữa các đơn vị không.
Employee	employee_id, employee_code, full_name, unit_id, department_id, email, status	Nhân sự; có thể đồng bộ HRM sau.
Warehouse	warehouse_id, code, name, owning_unit_id, status	Kho thuộc một đơn vị tại một thời điểm.
Category	category_id, code, name, tracking_type, unit_of_measure, min_stock, status	Danh mục định danh/tiêu hao.
Asset	asset_id, asset_code, category_id, serial_no, warranty_from/to, purchase_cost, owning_unit_id, warehouse_id, holder_employee_id, location, status	Hồ sơ từng tài sản định danh.
StockBalance	warehouse_id, category_id, quantity_on_hand, quantity_reserved, updated_at	Số dư tiêu hao; cần đối soát với sổ giao dịch.
InventoryTransaction	transaction_id, type, warehouse_id, category_id/asset_id, quantity, unit_cost, source_type/id, occurred_at, created_by	Sổ giao dịch nhập/xuất/điều chỉnh.
PurchaseOrder	po_id, po_code, source, status, created_by, buyer_id, receiving_warehouse_id, parent_po_id	PO tổng; parent_po_id hỗ trợ xử lý giao thiếu.
PurchaseOrderLine	line_id, po_id, category_id, tracking_type, qty_requested/ordered/received/identified, actual_unit_price, amount, warehouse_id	Theo dõi tiến độ từng dòng.
Request	request_id, request_code, requester_id, unit_id, request_type, status, attachment_set_id	Yêu cầu cấp phát.
RequestLine	request_line_id, request_id, category_id, qty_requested, qty_reserved, qty_issued, qty_to_purchase	Hỗ trợ cấp một phần và chuyển mua phần thiếu.
SupportTicket	ticket_id, ticket_code, reporter_id, asset_id, issue_type, priority, status, assigned_to, diagnosis, resolution	Ticket kỹ thuật; asset_id có thể trống khi tạo.
TicketMaterial	ticket_material_id, ticket_id, category_id, qty, action_type	Vật tư/thiết bị đề xuất sửa chữa, thay thế hoặc cấp mới.
AssetEvent	event_id, asset_id, event_type, occurred_at, before/after_status, from/to_unit, from/to_holder, source_type/id, note	Timeline vòng đời tài sản.
Transfer + TransferLine	transfer_id, code, from/to_warehouse, status, dispatched_at, received_at; line gồm asset_id	Điều chuyển, xác nhận giao và nhận.
Attachment	attachment_id, entity_type/id, file_name, storage_key, mime_type, size_bytes, version, uploaded_by/at	Metadata tệp và phiên bản.

AuditLog	log_id, user_id, action, entity_type/id, before/after_value, occurred_at, reason	Nhật ký thao tác quan trọng.
UserRoleScope	user_id, role_id, unit_id, warehouse_id, scope_type	Phân quyền theo vai trò và phạm vi.

7.3. Quan hệ chính

- OrganizationUnit 1–N Warehouse và Employee; Department 1–N Employee.
- Category 1–N Asset với hàng định danh; Category 1–N InventoryTransaction với hàng tiêu hao.
- PurchaseOrder 1–N PurchaseOrderLine; dòng PO liên kết một hoặc nhiều nguồn nhu cầu qua bảng liên kết nguồn nếu có gom nhiều yêu cầu.
- Request 1–N RequestLine; RequestLine liên kết giao dịch cấp phát và dòng PO theo số lượng được phân bổ.
- SupportTicket 1–N TicketMaterial; ticket có thể sinh yêu cầu/đề xuất mua nhưng phải có cơ chế chống tạo trùng.
- Asset 1–N AssetEvent; không xóa tài sản khi đã có lịch sử.
- Transfer 1–N TransferLine; đổi kho/đơn vị sở hữu khi bên nhận xác nhận thành công.
- Mọi hồ sơ đính kèm tham chiếu Attachment; mọi thao tác quan trọng ghi AuditLog.

7.4. Ràng buộc dữ liệu

- Mã danh mục, kho, PO, yêu cầu, ticket và tài sản duy nhất theo phạm vi đã chốt.
- Serial: xác nhận duy nhất toàn hệ thống hay theo hãng/loại; quy định cách xử lý thiết bị không có serial.
- Số lượng giao dịch nhập/xuất thông thường lớn hơn 0; điều chỉnh/đảo dùng loại giao dịch và lý do riêng.
- Không cấp phát nếu số lượng còn lại hoặc tồn khả dụng không đủ.
- Một tài sản định danh không thể đồng thời ở hai kho hoặc gán cho hai người giữ hiện tại.
- Không đóng PO nếu dòng hàng chưa được giải quyết theo chính sách: nhận đủ, giao thiếu, hủy phần còn lại hoặc ngoại lệ được duyệt.
- Chỉ mục tra cứu nên có mã tài sản, serial, QR, mã PO, mã ticket/yêu cầu, đơn vị, kho, trạng thái và thời gian.

Cần xác nhận: nền tảng CSDL, quy tắc mã nghiệp vụ, chính sách lưu trữ tệp, thời hạn lưu hồ sơ và tích hợp HRM.

8. QUY TẮC TRẠNG THÁI VÀ CHUYỂN TRẠNG THÁI

Tên trạng thái dưới đây là mã đề xuất để chuẩn hóa. Có thể đổi nhãn hiển thị nhưng phải thống nhất mã kỹ thuật, điều kiện chuyển và vai trò được phép thao tác.

8.1. Tài sản định danh

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển trạng thái đề xuất
CHO_DINH_DANH	Đã nhận nhưng chưa tạo đủ hồ sơ từng thiết bị.	→ TRONG_KHO khi khai báo hợp lệ; cảnh báo nếu số lượng lệch.
TRONG_KHO	Ở kho và khả dụng nếu không bị giữ/khóa.	→ DANG_SU_DUNG, DANG_DIEU_CHUYEN hoặc DA_THANH_LY theo quyền.
DANG_SU_DUNG	Đã bàn giao cho người giữ/khu vực.	→ TRONG_KHO khi thu hồi; → DANG_SUA_CHUA hoặc DANG_DIEU_CHUYEN theo quy trình.
DANG_SUA_CHUA	Đang sửa chữa, có thể không khả dụng.	→ DANG_SU_DUNG hoặc TRONG_KHO sau khi xác nhận kết quả.
DANG_DIEU_CHUYEN	Đã xuất kho gửi, chờ kho nhận.	→ TRONG_KHO tại kho nhận sau khi xác nhận; xử lý ngoại lệ nếu không nhận.
DA_THANH_LY	Đã thanh lý, không còn khả dụng.	Trạng thái cuối; thay đổi chỉ qua điều chỉnh có kiểm soát.

DANG_SUA_CHUA và CHO_DINH_DANH là trạng thái bổ sung đề xuất; cần xác nhận có quản lý trực tiếp hay theo dõi qua ticket/dòng PO.

8.2. Yêu cầu cấp phát

Trạng thái	Điều kiện/chức năng

NHAP	Đang nhập; được sửa/xóa theo quyền.
CHO_TIEP_NHAN	Đã gửi, đủ trường/file bắt buộc.
DA_TIEP_NHAN	Thủ kho nhận xử lý; không đồng nghĩa đã duyệt cấp.
TU_CHOI	Có lý do bắt buộc; kết thúc yêu cầu.
DANG_CAP_PHAT	Đã bắt đầu cấp nhưng chưa đủ.
CAP_MOT_PHAN	Đã cấp một phần; còn phần cần tiếp tục hoặc chuyển mua.
CHO_MUA	Phần thiếu liên kết PO; không được tạo PO trùng.
HOAN_THANH	Đã xử lý đủ hoặc kết thúc phần còn lại theo chính sách.
HUY	Hủy theo quyền; giao dịch kho đã chốt phải đảo/thu hồi, không xóa.

8.3. Ticket kỹ thuật

Trạng thái	Quy tắc đề xuất
MOI	CBNV gửi ticket với dữ liệu tối thiểu hợp lệ.
DA_TIEP_NHAN	Kỹ thuật nhận xử lý và được gán người phụ trách.
DANG_XU_LY	Đang kiểm tra/chẩn đoán.
CHO_HO_SO	Chờ file trình ký hoặc hồ sơ bổ sung.
CHO_KHO	Phương án hoàn tất; đã sinh yêu cầu cấp phát/đề xuất mua theo quy trình.
HOAN_THANH	Công việc kỹ thuật đã đạt tiêu chí đóng.
TU_CHOI/HUY	Có lý do, người thực hiện và dấu vết.

Cần quyết định ticket kết thúc khi phương án được ký duyệt hay chỉ sau khi sửa chữa/cấp phát thực tế hoàn tất. Khuyến nghị tách “hoàn tất kỹ thuật” và “hoàn tất cung ứng” nếu khác thời điểm.

8.4. PO và dòng PO

Đối tượng	Trạng thái đề xuất	Quy tắc
PO tổng	NHAP	Đang tạo, chưa gửi thu mua.
PO tổng	DA_GUI_THU_MUA	Đã gửi, chờ tiếp nhận.
PO tổng	DANG_MUA	Thu mua đã tiếp nhận.
PO tổng	MUA_HANG_HOAN_TAT	Thu mua đã cập nhật thực tế.
PO tổng	HOAN_TAT_MOT_PHAN	Có phần giao thiếu/chưa giải quyết.
PO tổng	DA_DONG	Các dòng đã được giải quyết theo chính sách.
Dòng PO	CHO_NHAN / NHAN_MOT_PHAN / DA_NHAN	Theo dõi số lượng thực nhận độc lập với trạng thái PO tổng.
Dòng định danh	CHO_DINH_DANH / DA_DINH_DANH	Theo dõi số lượng đã tạo hồ sơ tài sản.

8.5. Ma trận chuyển trạng thái tối thiểu

Hành động	Vai trò	Điều kiện	Dấu vết
Gửi yêu cầu	CBNV	Đủ trường/file bắt buộc	Người gửi, thời gian, phiên bản.
Tiếp nhận/từ chối	Thủ kho	Đúng phạm vi; từ chối có lý do	Người xử lý, thời gian, lý do.
Cấp phát	Thủ kho	Tồn đủ; tài sản đúng trạng thái	Giao dịch kho, biên bản, AssetEvent.
Hoàn tất mua	Thu mua	Đã nhập giá/số lượng thực tế	Giá, nhà cung cấp, người xác nhận.
Nhập kho	Thủ kho	Khớp PO/kho; chống nhập trùng	InventoryTransaction, dòng PO.
Nhận điều chuyển	Thủ kho bên nhận	Phiếu chờ nhận, tài sản khớp	Người giao/nhận, thời gian, kho.
Thanh lý	Vai trò được ủy quyền	Đủ điều kiện và hồ sơ	Giá trị thu, ngày, file, AssetEvent.
Điều chỉnh đã chốt	Vai trò được cấp	Có lý do và kiểm soát	AuditLog trước/sau.

9. BÁO CÁO VÀ TRA CỨU

Mã	Báo cáo	Bộ lọc	Chỉ tiêu

R01	Tồn kho tiêu hao	Kho, đơn vị, danh mục, thời gian	Tồn đầu, nhập, xuất, điều chỉnh, tồn cuối/khả dụng, cảnh báo.
R02	Tài sản định danh	Đơn vị sở hữu, kho, danh mục, trạng thái, người giữ, bảo hành	Mã, serial, giá trị, ngày nhập, bảo hành, vị trí.
R03	Cấp phát theo nhân viên/đơn vị	Thời gian, đơn vị, phòng ban, nhân viên, danh mục	Số lượng cấp, chi phí tiêu hao, tài sản đang giữ.
R04	PO và mua sắm	Ngày, trạng thái, nhà cung cấp, nguồn	Số lượng yêu cầu/đặt/mua/nhận/thiếu, đơn giá, thành tiền.
R05	Chi phí theo danh mục	Tháng/quý/năm, danh mục/nhóm/loại	Mua mới, sửa chữa, tiêu hao, tổng chi phí.
R06	Chi phí theo đơn vị	Thời gian, đơn vị sở hữu/đơn vị chịu chi phí	Chi phí mua, sửa chữa, tiêu hao theo quy tắc đã chốt.
R07	Ticket kỹ thuật	Thời gian, loại, đơn vị, kỹ thuật viên, trạng thái	Số ticket, thời gian xử lý, tồn đọng, kết quả.
R08	Lịch sử vòng đời	Mã tài sản, đơn vị, sự kiện, thời gian	Timeline và tham chiếu PO/ticket/yêu cầu.
R09	Cảnh báo tồn thấp	Kho, danh mục	Tồn khả dụng, ngưỡng, nhu cầu đang chờ.
R10	Điều chuyển	Ngày, kho/đơn vị giao nhận, trạng thái	Tài sản, người giao/nhận, thời gian, ngoại lệ.
R11	Kiểm kê/chênh lệch	Kỳ, kho, danh mục, trạng thái	Số sổ sách, số thực tế, chênh lệch, lý do.

9.1. Quy ước báo cáo

- Mọi báo cáo hiển thị thời điểm kết xuất, người kết xuất, bộ lọc, phạm vi dữ liệu và đơn vị tiền tệ.
- Báo cáo tồn theo kỳ phải tính từ giao dịch phát sinh, không dùng số dư hiện tại để giả lập lịch sử.
- Phân biệt ngày phát sinh nghiệp vụ với ngày ghi nhận chi phí.
- Không cộng trùng giá trị PO và giá trị tài sản tạo từ PO; tiền thu thanh lý hiển thị riêng trừ khi quy tắc chi phí ròng được xác nhận.
- Chi phí tiêu hao dùng phương pháp giá xuất kho đã chốt; thay đổi phương pháp không tự tính lại giao dịch cũ.
- Excel .xlsx cần giữ tiêu đề, bộ lọc, định dạng ngày/tiền, tổng số liệu và mã định danh.

9.2. Tra cứu nhanh

- Tra cứu tài sản theo mã, QR, serial, danh mục, người giữ hoặc vị trí.
- Tra cứu PO theo mã, trạng thái, nguồn nhu cầu và kho nhận.
- Tra cứu yêu cầu/ticket theo mã, người tạo, người xử lý và trạng thái.
- Trang chi tiết tài sản hiển thị thông tin hiện tại và timeline riêng; quyền xem dữ liệu nhân viên theo vai trò.
- Cho phép truy ngược từ PO tới nguồn nhu cầu và từ yêu cầu/ticket tới giao dịch kho.

10. YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM

10.1. Nguyên tắc

- Giao diện web ưu tiên máy tính; quét QR phụ thuộc camera/thiết bị quét triển khai thực tế.
- Danh sách có tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang và nhãn trạng thái nhất quán.
- Trường bắt buộc được đánh dấu; thông báo lỗi phải nói rõ trường và cách xử lý.
- Thao tác ảnh hưởng tồn kho/chi phí cần màn hình xác nhận trước khi chốt.
- Phân biệt rõ Lưu nháp, Gửi, Tiếp nhận, Từ chối, Cấp phát, Hoàn tất và Hủy.
- Hiển thị lịch sử thao tác và liên kết nguồn ở trang chi tiết.
- Khi lỗi, không làm mất dữ liệu biểu mẫu người dùng đã nhập.

10.2. Màn hình tối thiểu

Mã	Màn hình	Thành phần chính

UI01	Dashboard kho	Tab nhóm hàng; tồn hiện tại; nhập/cấp trong tháng; cảnh báo; tổng tài sản theo trạng thái.
UI02	Danh mục	Tạo/sửa/ngừng hoạt động; loại theo dõi; đơn vị tính; ngưỡng tồn.
UI03	Hồ sơ tài sản	Mã/QR, serial, bảo hành, kho, người giữ, trạng thái, timeline.
UI04	Nhập kho tiêu hao	Chọn PO, số thực nhận theo dòng, chênh lệch, xác nhận.
UI05	PO chờ định danh	Khai báo từng thiết bị, import Excel, cảnh báo số lượng lệch.
UI06	Yêu cầu cấp phát	Tạo theo loại, file đính kèm, trạng thái, cấp đủ/thiếu/chuyển mua.
UI07	Hàng đợi thủ kho	Tồn khả dụng gợi ý, tài sản phù hợp, tiếp nhận/từ chối/cấp/chuyển mua.
UI08	Ticket kỹ thuật	Tài sản, ưu tiên, chẩn đoán, phương án, hồ sơ, trạng thái.
UI09	Quản lý PO	Gom nhu cầu, dòng hàng, nguồn, số lượng, giá, giao thiếu/PO con.
UI10	Điều chuyển	Danh sách tài sản, kho gửi/nhận, xác nhận hai bên, lịch sử.
UI11	Báo cáo	Bộ lọc, tổng quan, bảng dữ liệu, xuất Excel.
UI12	Quản trị	Tài khoản, vai trò, phạm vi, nhật ký, cấu hình.

10.3. Quy tắc tương tác

- Khi cấp phát chỉ gợi ý tài sản đúng loại, khả dụng và thuộc phạm vi kho.
- Khi tồn thiếu, hiển thị số yêu cầu, tồn khả dụng, số có thể cấp và số thiếu.
- Import Excel phải có xem trước, số dòng hợp lệ/lỗi và file lỗi tải xuống.
- Khi gửi yêu cầu, chỉ rõ file bắt buộc còn thiếu.
- Từ chối, hủy, điều chỉnh hoặc thanh lý phải nhập lý do theo chính sách.

11. PHI CHỨC NĂNG, BẢO MẬT VÀ VẬN HÀNH

Các ngưỡng số dưới đây là mục tiêu đề xuất để thảo luận, chưa phải cam kết hiệu năng cho đến khi được xác nhận.

Nhóm	Yêu cầu đề xuất	Cách xác nhận
Hiệu năng	95% thao tác tra cứu thường ≤ 3 giây ở tải mục tiêu.	Kiểm thử theo số người dùng và dữ liệu dự kiến.
Sẵn sàng	Mục tiêu ban đầu 99,5%/tháng, không tính bảo trì thông báo trước.	Chốt giờ vận hành và cách tính downtime.
Đồng thời	Không cấp phát/nhập/xuất vượt tồn do giao dịch đồng thời.	Kiểm thử song song.
Xác thực	Tài khoản cá nhân; chính sách mật khẩu/SSO/MFA theo CNTT.	Chốt cơ chế đăng nhập.
Phân quyền	RBAC kết hợp phạm vi đơn vị/kho/cá nhân; mặc định từ chối khi chưa cấp quyền.	Kiểm thử truy cập chéo.
Nhật ký	Ghi thay đổi quyền, giao dịch kho, giá, trạng thái, tệp và thao tác quan trọng.	Kiểm tra truy vết trước/sau.
Bảo vệ file	Kiểm tra định dạng/dung lượng; quét mã độc nếu hạ tầng hỗ trợ.	Chốt loại file, giới hạn và quyền tải.
Sao lưu	Sao lưu tự động, kiểm thử khôi phục định kỳ.	Chốt RPO/RTO và thời gian lưu.
Tương thích	Hỗ trợ trình duyệt doanh nghiệp sử dụng.	Chốt phiên bản được hỗ trợ.
Mở rộng	Mô hình dữ liệu có đơn vị/kho ngay từ đầu; tích hợp HRM/ERP là giai đoạn sau nếu chưa có đặc tả.	Chốt phạm vi giai đoạn 1.
Bảo trì	Môi trường phát triển/kiểm thử/vận hành, quản lý phiên bản phát hành.	Chốt quy trình phát hành.

11.1. Phân quyền gợi ý

- CBNV chỉ xem/sửa yêu cầu của mình trong trạng thái cho phép; xem tài sản cá nhân theo quyền.
- Thủ kho thao tác trong kho/đơn vị được phân công; thanh lý/điều chỉnh tồn có thể là quyền riêng.
- Thu mua cập nhật dữ liệu mua/giá, không sửa người giữ, đơn vị sở hữu hoặc lịch sử tài sản.
- Kỹ thuật quản lý ticket/phương án; không chốt giao dịch kho nếu không được cấp thêm vai trò.
- Quản trị viên cấu hình nhưng không mặc nhiên được sửa giao dịch nghiệp vụ đã chốt.
- Vai trò Quản lý/kiểm soát trong tài liệu gốc là đề xuất, cần xác nhận phạm vi báo cáo.

12. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU VÀ KIỂM THỬ

Bộ ca kiểm thử dưới đây là khung nghiệm thu tối thiểu; dữ liệu thử và kết quả mong đợi cần được chủ nghiệp vụ xác nhận.

TC	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Tạo danh mục định danh/tiêu hao	Trường đúng loại; mã duy nhất; không đổi loại sau giao dịch ngoài quy trình kiểm soát.
TC02	Nhập kho tiêu hao đủ	Tồn tăng đúng số thực nhận; phát sinh giao dịch nhập.
TC03	Nhập kho thiếu	Ghi đúng số nhận; phần thiếu không tự ghi nhận đủ.
TC04	Khai báo thiết bị	Sinh mã/QR; lưu serial/bảo hành/giá; gán kho/đơn vị đúng.
TC05	Serial trùng	Chặn/cảnh báo theo quy tắc serial đã chốt.
TC06	Đóng định danh còn thiếu	Cảnh báo lệch; không đóng nếu chưa giải quyết ngoại lệ.
TC07	Cấp phát tiêu hao đủ tồn	Tồn giảm đúng; lưu người nhận, đơn vị và giá áp dụng.
TC08	Hai người cấp cùng lượng tồn	Không phát sinh tồn âm hoặc cấp vượt.
TC09	Cấp phát tài sản định danh	Cập nhật người giữ/trạng thái; có AssetEvent và biên bản.
TC10	Cấp phát một phần	Số đã cấp/còn thiếu đúng; không tạo PO trùng.
TC11	Từ chối yêu cầu	Bắt buộc lý do; người yêu cầu thấy kết quả; không phát sinh giao dịch kho.
TC12	Ticket sửa tại chỗ	Lưu chẩn đoán/kết quả; không tạo PO nếu không có nhu cầu.
TC13	Ticket thay thế/cấp mới	Kế thừa đúng dữ liệu; tạo yêu cầu/đề xuất một lần; truy ngược được ticket.
TC14	Thu mua giao thiếu	Lưu số thực tế; phần thiếu xử lý theo chính sách đã chốt.
TC15	Điều chuyển tài sản	Bên giao/nhận xác nhận; đơn vị sở hữu đổi sau khi nhận thành công.
TC16	Thanh lý tài sản đang dùng	Bị chặn nếu phải thu hồi về kho trước.
TC17	Điều chỉnh giao dịch đã chốt	Không xóa lịch sử; có giao dịch điều chỉnh và log.
TC18	Truy cập chéo kho/đơn vị	Người không có quyền không thể xem/thao tác.
TC19	Tệp không hợp lệ	Từ chối file sai định dạng/quá dung lượng với thông báo rõ.
TC20	Xuất Excel	Bộ lọc, thời gian kết xuất, tiền tệ và số liệu chính xác.
TC21	Tra cứu timeline	Sự kiện đúng thứ tự, truy ngược PO/ticket/yêu cầu.
TC22	Import Excel có lỗi	Báo dòng lỗi; không nhập trùng/nhập một phần âm thầm.
TC23	Tài khoản khóa/hết phiên	Không tiếp tục thao tác trái phép; xử lý dữ liệu chưa lưu theo chính sách.
TC24	Khôi phục bản sao lưu	Dữ liệu và liên kết phục hồi trong RPO/RTO đã thống nhất.

12.1. Điều kiện nghiệm thu tổng thể

- Tất cả ca nghiêm trọng cao đạt; lỗi còn lại có phân loại và chấp thuận của chủ nghiệp vụ.
- Đối soát được tồn kho từ sổ giao dịch và tổng thiết bị theo trạng thái.
- Không có lỗi phân quyền nghiêm trọng hoặc tạo giao dịch kho trùng.
- Đại diện Thủ kho, Thu mua, Kỹ thuật, CBNV và chủ hệ thống thực hiện UAT và xác nhận.
- Bàn giao hướng dẫn sử dụng, cấu hình, sao lưu/khôi phục và quy trình xử lý sự cố.

13. RỦI RO, NGOẠI LỆ VÀ KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Rủi ro	Tác động	Kiểm soát đề xuất
Nhập/xuất trùng do bấm nhiều lần	Sai tồn/chi phí.	Mã giao dịch/idempotency, kiểm tra trạng thái, khóa khi chốt.
Hai người thao tác cùng tài sản/tồn	Cấp trùng/tồn âm.	Kiểm soát đồng thời tại CSDL và kiểm tra lại khi chốt.
PO giao thiếu/giao thừa	Lệch nhu cầu và chi phí.	Lưu số đặt/nhận/thiếu; quy trình xử lý giao thừa; PO con hoặc điều chỉnh được duyệt.
Serial thiếu/trùng/sai	Mất khả năng truy vết.	Quy tắc serial theo nhóm; kiểm tra khi nhập/import.
Sai đơn vị sở hữu/người giữ	Báo cáo sai.	Không sửa trực tiếp trường hiện tại; tạo giao dịch vòng đời.
Nhân viên chuyển đơn vị/nghỉ việc	Tài sản chưa thu hồi, lịch sử sai.	Lưu snapshot đơn vị lúc cấp; báo cáo tài sản người nghỉ việc.
PO trùng từ nhiều nhu cầu	Mua thừa.	Liên kết nguồn theo dòng và theo dõi số lượng đã chuyển mua.
Ticket sinh yêu cầu nhiều lần	Cấp/mua trùng.	Khóa nguồn ticket/loại phương án; xử lý yêu cầu cũ trước khi tạo mới.
File trình ký bị thay thế	Mất toàn vẹn hồ sơ.	Lưu phiên bản, người tải, thời gian; không ghi đè âm thầm.
Điều chuyển chưa được nhận	Không rõ vị trí/trách nhiệm.	Trạng thái đang điều chuyển, hạn xác nhận, quy trình từ chối/hoàn trả.
Chênh lệch kiểm kê	Sai tồn, khó quy trách nhiệm.	Phiếu kiểm kê, lý do, người kiểm, người xác nhận điều chỉnh.
Tài sản mất/hỏng	Thất thoát hoặc trạng thái sai.	Quy trình báo mất/hỏng và hồ sơ xử lý riêng; không dùng thanh lý thay cho mất.
Giá thay đổi sau nhập kho	Lịch sử chi phí sai.	Lưu lịch sử giá; quy định ảnh hưởng giá trị tài sản/báo cáo.
Tệp độc hại/lộ dữ liệu	Rủi ro an toàn thông tin.	Kiểm tra file, phân quyền tải/xem, log và quét mã độc nếu có.
Quản trị sửa trực tiếp dữ liệu	Mất dấu vết.	Hạn chế quyền, log trước/sau, quy trình phê duyệt.
Cộng trùng chi phí	Báo cáo quản trị sai.	Từ điển chỉ tiêu và nguồn dữ liệu duy nhất cho từng chỉ tiêu.

13.1. Quy trình xử lý ngoại lệ

43. Người dùng tạo ghi nhận ngoại lệ, chọn loại, mô tả, đính kèm minh chứng và liên kết giao dịch gốc.
44. Hệ thống kiểm tra quyền/trạng thái; không cho sửa âm thầm dữ liệu đã chốt.
45. Người có thẩm quyền xác nhận hoặc từ chối theo phân quyền.
46. Nếu được duyệt, tạo giao dịch đảo/điều chỉnh có liên kết giao dịch gốc.
47. Cập nhật số dư/báo cáo và lưu người yêu cầu, người xác nhận, thời gian, lý do.

14. CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN TRƯỚC KHI PHÁT TRIỂN

Các lựa chọn sau là khuyến nghị để thảo luận, không phải quyết định đã phê duyệt.

ID	Câu hỏi	Khuyến nghị ban đầu	Mức
Q01	Giai đoạn 1 một hay nhiều đơn vị?	Vận hành một đơn vị nhưng mô hình hỗ trợ nhiều đơn vị; điều chuyển liên đơn vị bật sau.	Cao

Q02	Ai được thanh lý/điều chỉnh tồn?	Tách quyền riêng và có xác nhận theo chính sách.	Cao
Q03	Có thanh lý tài sản đang sử dụng?	Không; thu hồi về kho và đánh giá trước, trừ ngoại lệ được duyệt.	Cao
Q04	Phương pháp tính giá xuất tiêu hao?	Chốt bình quân/FIFO theo chính sách kế toán; không tự mặc định giá nhập gần nhất.	Cao
Q05	Serial duy nhất phạm vi nào?	Xác nhận phạm vi; quy định thiết bị không có serial.	Cao
Q06	PO có chứa cả định danh và tiêu hao?	Khuyến nghị tách theo loại theo dõi.	Cao
Q07	Xử lý giao thiếu PO?	Chọn PO con hoặc giữ phần thiếu trên PO gốc; thống nhất một cách.	Cao
Q08	Có nhận vượt số lượng đặt?	Mặc định không; ngoại lệ có lý do và quyền xác nhận.	Cao
Q09	File bắt buộc khi gửi yêu cầu?	Cấu hình theo từng loại yêu cầu, không áp dụng chung nếu biểu mẫu khác nhau.	Cao
Q10	Khi nào ticket hoàn thành?	Tách hoàn tất kỹ thuật và hoàn tất cung ứng nếu khác thời điểm.	Cao
Q11	Phê duyệt điện tử có trong phạm vi?	Giai đoạn đầu lưu hồ sơ ký duyệt ngoài hệ thống nếu chưa có yêu cầu tích hợp.	Cao
Q12	File lưu ở đâu/trong bao lâu?	Kho tệp được bảo vệ, phân quyền, phiên bản; chốt dung lượng/thời hạn.	Cao
Q13	Đơn vị chịu chi phí là đơn vị nào?	Lưu riêng đơn vị sở hữu, đơn vị người nhận và đơn vị chịu chi phí.	Cao
Q14	Có tính khấu hao kế toán?	Chưa triển khai khi chưa có công thức/chính sách.	Cao
Q15	Có kiểm kê và quy trình mất/hỏng?	Bổ sung trước vận hành thực tế.	Cao
Q16	Quy tắc mã tài sản/QR?	Mã ổn định suốt vòng đời; QR không chứa dữ liệu nhạy cảm.	Trung bình
Q17	Số người dùng/tải/hiệu năng?	Chốt SLA theo số người dùng và dữ liệu dự kiến.	Trung bình
Q18	Tích hợp HRM/ERP giai đoạn 1?	Nếu chưa có API/đặc tả, dùng import có kiểm soát; tích hợp sau.	Trung bình
Q19	Thời gian lưu log/hồ sơ?	Theo chính sách lưu trữ và kiểm toán doanh nghiệp.	Trung bình
Q20	Ai ký nghiệm thu nghiệp vụ?	Đại diện kho, thu mua, kỹ thuật, CBNV và chủ hệ thống.	Cao

14.1. Biên bản chốt quyết định

ID	Quyết định đã chốt	Người xác nhận	Ngày	Ảnh hưởng
Q__				
Q__				
Q__				
Q__				
Q__				

15. PHỤ LỤC: THUẬT NGỮ VÀ MA TRẬN TRUY VẾT

15.1. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Tài sản định danh	Đơn vị vật lý có mã riêng, có thể có serial, trạng thái, người giữ và timeline.
Hàng tiêu hao	Hàng quản lý theo số lượng tồn, không theo dõi từng đơn vị vật lý.
CBNV	Cán bộ nhân viên tạo yêu cầu cấp phát/ticket.
Thủ kho	Người quản lý nhập/xuất/cấp phát/thu hồi/kiểm kê trong phạm vi được cấp.
Thu mua	Người tiếp nhận PO, mua bên ngoài và cập nhật giá/số lượng thực tế.
Ticket	Phiếu ghi nhận sự cố/yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.
PO	Đơn hàng thu mua trong quy trình nội bộ.
Định danh	Tạo hồ sơ riêng cho từng thiết bị sau khi nhận hàng.
Tồn khả dụng	Tồn có thể cấp sau khi trừ số đã giữ hoặc bị khóa.
Asset Profile	Trang thông tin hiện tại và timeline của tài sản.
AssetEvent	Sự kiện vòng đời: nhập, bàn giao, thu hồi, điều chuyển, sửa chữa, thanh lý.
AuditLog	Nhật ký thao tác: người dùng, thời gian, hành động, dữ liệu thay đổi.
PO con	PO liên kết PO gốc để xử lý phần giao thiếu nếu chính sách chọn cách này.
Đơn vị sở hữu	Đơn vị chịu quyền sở hữu/quản lý theo quy tắc; không nhất thiết là đơn vị người giữ.

15.2. Ma trận truy vết yêu cầu – phân hệ – kiểm thử

Yêu cầu	Phân hệ	Dữ liệu/chứng cứ	Ca kiểm thử
Danh mục, đơn vị, nhân viên, kho	M1	Category, OrganizationUnit, Employee, Warehouse	TC01, TC18
Nhập kho tiêu hao/tồn	M2/M4	PurchaseOrderLine, InventoryTransaction, StockBalance	TC02, TC03, TC08
Khai báo tài sản/QR	M2	Asset, PurchaseOrderLine, AssetEvent	TC04–TC06
Cấp phát/thu hồi	M2/M3	Asset, Request, InventoryTransaction, AssetEvent	TC07–TC10
Ticket và phương án thay thế	M3	SupportTicket, TicketMaterial, Request	TC12–TC13
Gom nhu cầu/mua hàng	M4	PurchaseOrder, PurchaseOrderLine, liên kết nguồn	TC14
Điều chuyển	M2 và phân hệ vòng đời	Transfer, TransferLine, AssetEvent	TC15
Thanh lý/giữ lịch sử	Kho/vòng đời	Asset, AssetEvent, Attachment, AuditLog	TC16–TC17
Báo cáo/Excel	Phân hệ báo cáo	Giao dịch nguồn và công thức chỉ tiêu	TC20–TC21
Phân quyền/nhật ký	Quản trị	UserRoleScope, AuditLog	TC18, TC23
Tệp đính kèm	Xuyên phân hệ	Attachment, storage_key, version	TC19
Sao lưu/khôi phục	Vận hành	Bản sao lưu và biên bản phục hồi	TC24

15.3. Đầu ra cần có trước khi lập trình

- Tài liệu nghiệp vụ đã chốt các câu hỏi mức Cao tại mục 14.
- Sơ đồ quy trình cho cấp phát, ticket, thu mua, nhập kho, điều chuyển, kiểm kê và thanh lý.

- Sơ đồ ERD và từ điển dữ liệu chi tiết: kiểu, độ dài, bắt buộc, mặc định, ràng buộc và nguồn dữ liệu.
- Ma trận vai trò – chức năng – phạm vi đơn vị/kho.
- Bảng trạng thái và ma trận chuyển trạng thái có quyền thực hiện.
- Đặc tả báo cáo, công thức chỉ tiêu và nguồn dữ liệu.
- Biểu mẫu: phiếu yêu cầu, biên bản bàn giao, điều chuyển, kiểm kê, thanh lý.
- Kịch bản UAT, dữ liệu kiểm thử, tiêu chí đạt/không đạt và người ký nghiệm thu.
- Yêu cầu vận hành: môi trường, sao lưu, khôi phục, giám sát, lưu trữ file và xử lý sự cố.